AiDiy Browser 操作編
操作ガイドとセルフテスト

> 確認範囲：本文には過去の実機・自動試験結果と今回の追補を含みます。今回の実施状況は確認結果の章別台帳を参照してください。今回の全章再実行・全条件合格を示すものではありません。

総合評価

✅ OK（記載した確認範囲）。Windowsで単独起動、Web閲覧、表示切替、全画面の操作パネル、撮影、Codeへの下書き連携、MCP操作、終了を確認しています。1〜5章が操作ガイド、6章が追加テストです。

現行画面12点を掲載しています。起動、本文寸法、全画面パネル、撮影、画像付きのCode下書き受信、IDEの通常・VR表示からのBrowser起動を実画面で確認しました。PDF版を参照できます。

始める前に

DiagでToolsを起動し、作業フォルダを選びます。システム起動編とランチャー編を参照してください。Code／Liveへ渡す場合は、同じ作業フォルダで渡し先も起動します。

Toolsが稼働中なら起動し直す必要はありません。連携の実演を始める前に、渡し先のプロジェクト名・接続済み表示・入力欄を確認しておきます。本書はBrowser自体の操作ガイドです。表示するWebページは、表示切替や受け渡しを試す素材として使います。

1. Browserを開く・Webページを操作する

1. Diagのランチャーで「Browser」を押します。作業フォルダから `aidiy_browser` でも起動できます。
2. 「AiDiy Browser」が開き、接続表示が「ブラウザ」になることを確認します。
3. アドレス欄へURLまたは検索語を入力し、「開く」またはEnterで移動します。

   日本語配列キーボードを遠隔操作するときは、入力後にURLの：と / を確認します。記号が違う場合はURLを貼り付けてから移動します。
4. アドレス欄の左側で、戻る・進む・再読込・停止・ホームを操作します。

   履歴移動を確認する場合は、見た目の違う安全なページをA、Bの順に開き、「戻る」でA、「進む」でBへ移ることをURLと本文の両方で確かめます。2026-11-01の実演では、ローカルの **X自己紹介**/index.html と **Xテトリス**/index.html を素材に往復しました。ゲームの開始などページ内の操作はしていません。全画面では上端の操作パネルを表示し、📌で常時表示にして矢印とアドレス欄を確認できます。透明なパネルと本文が重なる場合は、URLの読み取りを終えてから移動します。 履歴移動だけを紹介する場合は、通常窓のまま矢印・アドレス・本文見出しを同時に見せると、全画面パネルとの重なりを避けられます。静止素材には docs/**開発ガイド**/_index.html と docs/**開発ガイド**/00_**このプロジェクトの歩き方**/01_**はじめに**.html を使えます。この順に開き、

後者から戻る・進むを1回ずつ操作し、「AiDiy2027 開発ガイド」と「01. はじめに」の見出し、および各ファイルURLを照合します。2026-11-02の実演でこの往復を確認しました。ページ内リンクや送信は操作していません。

Diagから開いたBrowserです。タイトルとアドレス欄、Webページの表示を確認できます。

図101：Browser起動画面



単独Browserで試験ページを表示した状態です。MCPから入力した日本語がページ内の入力欄に表示されています。

図102：Webページ表示



2. FHD・縦表示・全画面を切り替える

開発中のWebページを横長・縦長の画面で動作テストするための表示切替です。FHDの横画面（1920×1080）を基準に、ヘッダーなどの操作欄に使う高さ135pxを差し引き、Web本文の表示領域を確保します。

ボタン	Web本文の表示領域	開発時に確認すること
FHD（横）	1920×945	横長画面でのレイアウト、一覧や入力画面の収まり
縦表示	1080×1785	縦長画面での折り返し、並び替え、スクロール

縦表示はFHDを縦にした1080×1920から、同じ135pxを差し引いた高さです。寸法はヘッダー・アドレス欄を除くWeb本文のCSSピクセル数で、窓全体の寸法ではありません。ページの表示倍率は100%に戻ります。

画面に収まらない場合もWeb本文を縮めず、操作欄のある窓の左上を画面内に残します。縦表示はスマートフォンの端末エミュレーションではなく、Webページを縦長の表示領域で確認する機能です。

Windowsの表示倍率によって、物理画面上の窓の寸法は本文のCSSピクセル数と異なります。縦表示で下端が画面外へ出たときは、上端の操作欄からF11で全画面へ切り替えられます。表示を切り替えるたびにボタンの現在位置を確認してください。 FHDでも表示倍率により右端の操作欄が画面外へ出る場合があります。その場合はF11キーで全画面に

し、上端へマウスを移して現れるパネルから縦表示などを選べます。2026-11-02の実演ではこの経路で縦表示へ切り替え、同じローカルページの見出し・一覧と、画面外へ続く窓の下側を確認しました。本文に `max-width` がある素材では、折り返しより周囲の余白が変わるため、表示領域の変化とページ側のレイアウトを分けて観察します。

「F11」ボタンまたはF11キーで全画面にし、もう一度F11で元の窓へ戻します。全画面では上端へマウスを移すと操作パネルが現れます。パネルの📌をオンにすると常時表示、オフにすると収納します。再表示はマウスをいったん離してから上端へ合わせます。

パネルの背景やタイトルを0.5秒長押しすると移動でき、📌も自動でオンになります。通常の窓の📌は最前面表示、全画面パネルの📌はパネルの常時表示です。

透明な操作パネルと本文が重なる場合は、操作欄を見る場面と本文を読む場面を分けます。常時表示がオフの状態でマウスを上端から離し、パネルが収納された実画面を確認してから本文を案内します。2026-11-02の実演では、F11による全画面化、上端でのパネル表示、マウスを離した収納、F11で通常窓への復帰を確認しました。素材ページの本文位置も途中で変わったため、パネルの出入りとページ側の移動を同じ動作として説明しないでください。

静止素材で位置を確認する場合は、既存の `docs/開発ガイド/_index.html` をファイルURLで開けます。スクリプト・外部リソース・CSSアニメーションのない素材で、読込後に見出しと一覧の位置が落ち着いていることを先に確認します。2026-11-02の短い撮り直しでは、通常窓で約20秒観察した後に全画面へ切り替え、「ガイド一覧」と先頭項目がパネル表示・収納の前後で同じ位置に残ることを確認しました。全画面切替で操作欄がなくなる際の配置変化と、同じ全画面状態でのパネル出入りを分けて見ます。今回の素材では、前回の継続的な本文位置の変動は観測しませんでした。

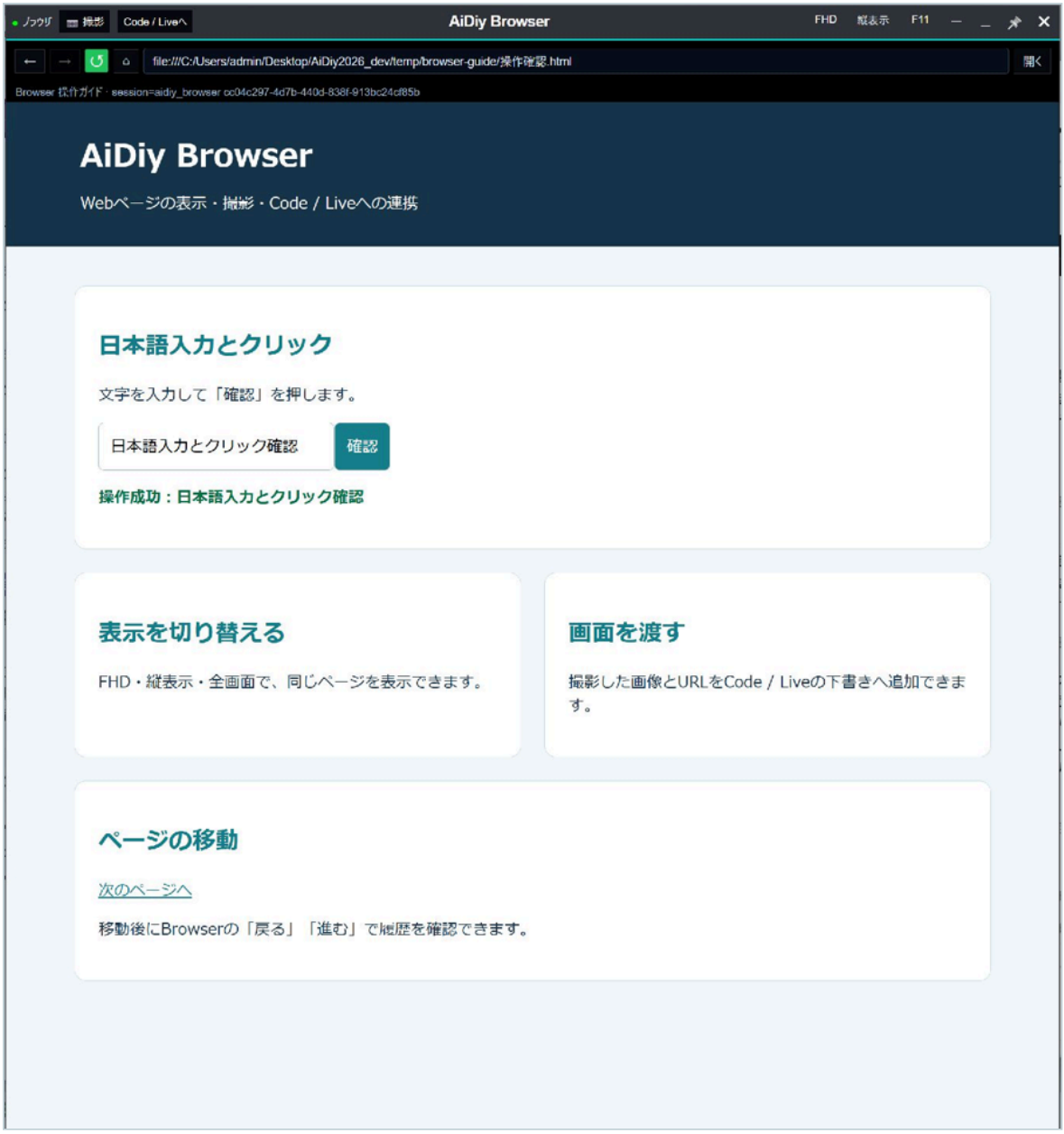
FHDボタンを押した状態です。Web本文が1920×945になりました。

図201：FHD表示



縦表示の状態です。Web本文を1080×1785に保ち、画面に収まらない下側は画面外へ出ます。

図202：縦表示



全画面ではWeb本文だけを表示します。タイトルとアドレス欄は収納されています。

図203：全画面



上端へマウスを移した状態です。操作パネルが重なって現れ、Web本文の大きさは変わりません。

図204：全画面の操作パネル



利用者がパネルを長押しで移動した状態です。📌がオンになり、マウスを離しても表示を続けます。

図205：パネルの移動と常時表示



3. 表示中のWeb画面を撮影する

1. 接続表示の右の「撮影」を押します。
2. 「保存済み」が表示されれば完了です。表示へマウスを重ねると保存先を確認できます。

画像は選択プロジェクトの `temp/input/browser-<UUID>.png` に保存します。表示中のWeb本文だけが対象で、タイトル・アドレス欄・デスクトップ全体・スクロール外は含めません。

全画面の操作パネルから撮影して保存された画像です。Browserの操作欄やパネルは含まれていません。

図301：Web本文の撮影



4. URLと画像をCode／Liveへ渡す

1. 同じプロジェクトでCodeまたはLiveを起動します。
2. Browserの「Code / Liveへ」を押し、渡し先を選びます。
3. 「下書きへ追加」を押し、渡し先の入力欄を確認します。

Browserのセッション名・タブID・URLを既存の下書きへ追記します。撮影から60秒以内なら画像の絶対パスも添えます。撮影がない場合や60秒を超えた場合は画像を添えません。候補がなければ同じプロジェクトのCode／Liveを起動し、一覧を更新します。

連携先がない場合は「連携先: 未選択」と起動を促す案内が表示され、「下書きへ追加」は押せません。渡し先を用意して「最前面を再選択」で確認するか、選択画面を開き直します。「Code 1」などの連携先名を確認してから追加し、渡し先の入力欄にURL等が追記されたことを見ます。

AIへの送信は渡し先で行います。「下書きへ追加」だけではAIを実行しません。

画像なしで試す場合は撮影せず、安全なページのURLを渡します。アドレスを自動入力するときは貼り付け後に記号も含めて照合してから開きます。渡し先を選ぶと案内の行数によってボタン位置が変わるため、選択後に「下書きへ追加」の位置を確認します。

渡し先に「Code 1」を選択した状態です。複数候補があれば「最前面を再選択」で選び直せます。

図401：連携先の選択



Codeの入力欄へセッション名・タブID・URL・撮影画像のパスが追記されました。既存の下書きは保持され、AIへは送信されていません。

図402：Codeの下書き受信



5. Browserを終了する

右上の「×」でBrowserを閉じます。MCPから使う場合は、そのBrowserのセッションを指定して `close_session` でも終了できます。終了した窓と専用セッションが残らないことを確認します。

撮り直しや連携実演で開き直した窓も、使い終わった時点で確認します。全画面では上端へマウスを寄せ、Browserの操作パネルの「×」を押します。起動前には既存窓を再利用できるか確認し、終了時は自分が開いた対象だけを閉じます。利用者の別窓やDiag・サーバーは終了しません。

6. 追加テスト

確認結果と条件

ケース	確認結果
BR-101 単独起動	✅ OK：単独のElectron画面、接続表示「ブラウザ」の点灯、専用MCPセッション（`session=aidiy_browser` と番号）を確認
BR-102 URL・検索・日本語表示	✅ OK：アドレス欄に日本語を含むパスを入力して移動し、URL欄で日本語のまま読めることを確認。ページ内の入力欄へ画面から日本語を入力し、MCPで同じ値を読み取れました
BR-103 履歴とローカルHTML	✅ OK：ローカルHTMLを開き、「戻る」で前のページ、「進む」で元のページへ戻ることを確認。相対CSS・特殊名ファイルなどは自動試験で確認
BR-104 接続と分離	✅ OK：Tools切断・復帰と同じセッションの維持、実ページへNode・preload・IDEのAPI権限を公開しないことを自動試験で確認

ケース	確認結果
BR-201 サイズと配置	✅ OK：実窓でFHD・縦表示を切り替え、Web本文の寸法（1920×945・1080×1785）と窓の配置をMCP・窓位置で計測。負座標・小画面は自動確認
BR-202 全面と最前面	✅ OK：「F11」ボタンで画面全体（2560×1440）・最前面になり、Web本文が画面と同じ大きさで、ヘッダーと外周枠が隠れることを確認
BR-203 上端の専用パネル	✅ OK：マウスを上端へ移すと、幅約800pxのすりガラスのパネルが上部中央へ現れ、パネル表示中もWeb本文の寸法が変わらないことを確認
BR-204 F11と復帰	✅ OK：本文を選んでF11キーを押し、全画面を解除して元のFHDの窓へ戻ることを確認。長押し反復は自動試験で除外を確認
BR-205 常時表示と移動	✅ OK：パネルのタイトルを0.8秒長押ししてドラッグし、パネルだけが移動して📌が自動でオンになり、マウスを離しても表示が続くことを確認。400msでは移動しないことは自動試験で確認

ケース	確認結果
BR-301 撮影と保存	✅ OK：全画面の専用パネルの「撮影」で「保存済み」と表示され、プロジェクトの `temp/input/` にPNGが保存されました。画像はWeb本文だけで、パネル・操作欄が写っていないことを目視確認
BR-302 重複と失敗条件	✅ OK：撮影中の連打、切断、別画面からの要求を拒否。PNGの検証と重複しない保存を自動確認

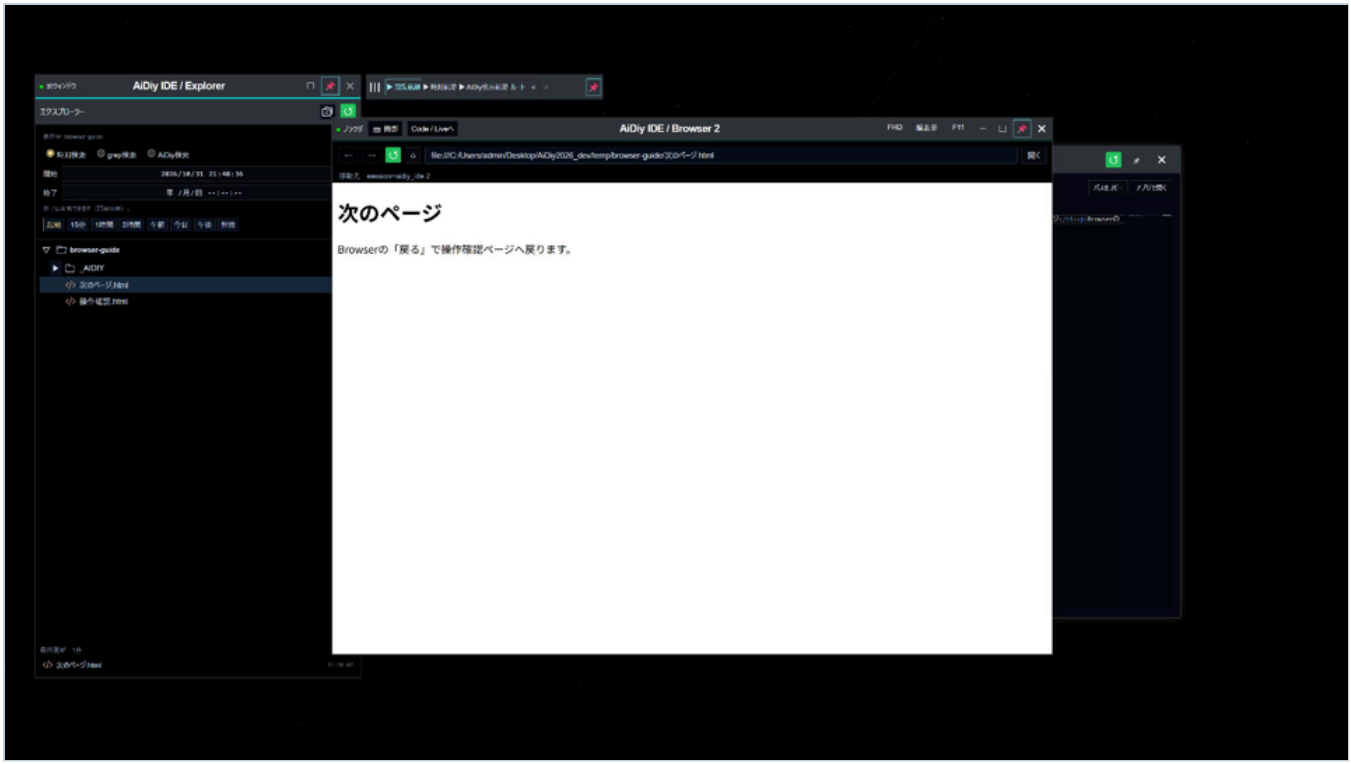
ケース	確認結果
BR-401 URLと画像	✅ OK：同じ試験用プロジェクトで単独起動したCodeへ、全画面の専用パネルから渡しました。Codeの入力欄にセッション名・タブID・URL・撮影画像のパスが追記され、AIへは送信されないことを確認
BR-402 1分の境界	✅ OK：自動試験で0・59999・60000・60001msと未来時刻を確認。60秒を超えた後はURLだけを追記します
BR-403 渡し先の照合	✅ OK：自動試験で、分離した共有サーバー間のCode／Liveの列挙、別プロジェクト・古い会話の拒否、既存下書きの保持と受信ACKを確認
BR-404 ダイアログ	✅ OK：全画面の専用パネルから選択画面を開くと、表示中はWeb本文とパネルが隠れ、閉じた後は本文が同じ寸法で再表示されました

ケース	確認結果
BR-501 MCP	✅ OK：単独Browserの実セッションで、ページの寸法・入力値の読み取り、移動、リンクのクリック、日本語入力、撮影、新規タブ、タブ終了を確認
BR-502 ドラッグとVR連携	✅ OK（記載した確認範囲）：通常・VR表示のHTMLビューアーから試験HTMLをBrowserで開き、タイトル・本文・sessionをComputer Useで確認。VR中のBrowser本文の長押しによる窓移動は利用者が実操作し「移動できた」と報告。長押し時間の実測、VR右上メニューからの起動、複数ディスプレイは確認範囲に含めません
BR-601 窓の終了	✅ OK：単独版で `close_session` を実行すると窓が閉じ、Browserのプロセスとセッション登録が残らないことを確認。IDE利用終了時の解放は自動試験で確認

Browser・下書き連携・長押し移動の自動試験184件と、MCPセッション登録のPython試験7件が成功しています。共通ピン処理の関連17件も成功し、うちBrowserの10件は184件と重複しています。実窓で本文寸法、撮影、終了を確認し、Liveへの受け渡しは実共有口と試験用受信画面で確認しています。AIの実回答を要求する試験ではありません。

VR表示のIDEでHTMLビューアーの「ブラウザ」を押して開いた画面です。通常表示と同じWebページを表示できます。本文の長押し移動は利用者の実操作と成功報告で確認しており、この画像は押下時間の測定結果ではありません。

図601：IDEのVR連携



単独Browserの専用セッションへMCPから日本語入力とクリックを行った結果です。ページに「操作成功：日本語入力とクリック確認」と表示されました。

画面は第3章の図301と同じです。同一画像の再掲を省き、MCP操作の結果は上記の説明で確認します。

未確認の範囲

対象はWindowsの1ディスプレイです。Mac／Linux実機、物理的な縦置き・複数ディスプレイの全配置、全サイト、長時間連続運転、AIへの画像解釈・自動送信は未実施・判定対象外です。負座標・小画面・60秒の境界条件は自動試験で補完しています。

IDEからの呼び出しと終了連携の詳細はIDE操作編で扱います。

終了時の状態

試験用のBrowser・Code・IDEと専用Browserセッションを終了しました。Diagと共用サーバー、利用者が開いていたChromeは維持しています。

長押しドラッグの実機確認（2026-11-02）

Windows実機で `mouse_long_press_drag`（保持0.8秒、移動0.6秒。Browser全画面は移動0.8秒）を使用。直前の画面から対象を同定し、移動後の実画面とOSの窓位置を照合します。入力欄・ボタンの除外判定は下記の実施対象に限定します。位置は画面座標の (x,y) です。

標準窓の背景移動、アドレス入力欄の移動抑止、全画面ヘッダーの長押し移動とピンON・ポインター退避後の常時表示を実機確認。標準窓は (265,86) → (325,126)、全画面ヘッダーは (460,0) → (460,829)。静止した既存ローカルHTMLを使用。独立したミニ／アイコンモードは対象外。

解放後にポインターを離して追従が残らないこと、通常UIが使えることを確認。Diag以外の今回起動した窓は通常UIで終了しました。1〜2pxの寸法丸めは補正を追加していません。全セルフテストの再実行や、未実施モードの合格を意味しません。

再読込・手動停止・ホームの追加実機確認（2026-11-02）

ルートcwdから正式な `aidiy_browser --project "C:¥Users¥admin¥Desktop¥AiDiy2027_dev"` で起動しました。保存・外部通信なしのloopback試験ページで再読込後のURLと本文を確認。15秒遅延応答への遷移を開始1秒後に停止し、停止後も別の即時ページへ遷移できることを確認しました。ホームはGoogleトップへ戻ることを確認し、検索・ログインはしていません。

初回は手動停止後に読込失敗の赤字が残りました。停止したloadURLの遅延rejectを現行要求として扱う経路が原因で、停止時に要求世代を進めて取消済み応答を無視するよう修正しました。停止していない通信失敗は引き続き表示します。追加回帰は修正前に失敗、修正後に関連51件成功。Browserだけ通常終了・再起動して同条件で停止を再確認し、誤った赤字が出ず、次ページへの遷移も成功しました。Vue配布物変更・ビルド・5サーバー再起動は不要でした。

試験窓と一時loopbackサーバーを終了しました。第1章の残ナビゲーション項目は実機PASS。第3章撮影、第4章画像付き連携は今回の画像保存・送信制約により再試験しておらず、既存結果と区別します。全倍率・全異常系の網羅を意味しません。

画像なしURLの両宛先確認

ルートcwdの正式CLIで専用Browser、Code（`--offline --new-window`）、Live（自動接続指定なし）を同じプロジェクトに起動しました。両入力欄が空であることを確認し、ローカル試験ページから「Code / Liveへ」でCode 1、Liveを順に選択。各1回の追加で同じsession・tab_id・URLの3行が入り、画像パスは含まれませんでした。Codeは未接続・予測OFF、Liveは未接続・マイクOFFのまま、送信ボタンを操作していません。判定は画像なし・空の専用下書きへの両宛先受信PASSです。非空下書き保持、画像付き、60秒境界、別実行形態はこの結果に含めません。

準備中、URLのキー入力で「:」が「*」になり、Google検索へ1回遷移しました。試験URL以外の資料は送っていません。貼り付けへ切り替え、正しいloopback URLを実画面で確認後に上記試験を実施。Code／LiveへのAI送信0回と、意図しない検索通信1回を区別します。

今回作成した下書きだけを空に戻し、3つの専用窓を通常終了。Diagミニと5サーバーを保持し、Localは停止のままです。証拠: `.aidiy_cache/selftest/セルフテスト,aidiy_browser,操作編/Browser_403_URL下書き両宛先.json`。既存図401・402は過去試験で、新しい記録画像は追加していません。

非空下書きの保持確認

2026-11-03、同じプロジェクトの単独Electron Code（offline・予測OFF）とLive（未接続・マイクOFF）の専用入力欄へ、それぞれ異なる試験メモを先に入力しました。既存のローカル開発ガイドHTMLをBrowserで開き、宛先一覧からCode 1／Liveを選んで各1回追加。双方で元のメモが残り、その下に同じsession・tab_id・URLが追記されたことを実画面で確認しました。画像パスなし、AI送信0回。非空下書き保持はこの条件でPASSです。画像付き・60秒境界・他形態には広げません。

宛先の並び順と追加ボタンの位置は選択前後で変わるため、表示を読み直して操作します。試験用入力だけを消し、3窓を通常終了、Diagミニを復元しました。ソース・認証設定は変更していません。

証拠照合と残る確認

2026-11-03の文書・既存証拠照合です。新しい実機試験ではありません。

- **確認済み**：本文第3章・図301のWeb本文撮影、第4章・図402の画像パス付きCode下書き受信は既存実機成功です。正確な実施日時は本文に未記載です。後続のBrowser_403とBrowser_404（2026-11-03追補）は画像なし両宛先・非空下書き保持の別条件を確認しています。
- **残る確認・限界**：「新しい記録画像不要のため再試験しなかった」を撮影・Code画像連携の未実施へ読み替えません。画像付きLiveの実入力欄は下記Browser_405で確認済みです。60秒境界はBR-402の既存自動試験で確認済みで、実時間再試験を必須残件へ追加しません。全DPI・全ページは追加必須試験にしません。
- **画像付きLive・60秒境界の読取照合（2026-11-03）**：60秒は撮影画像のパスを下書きへ添える有効期間です。**ブラウザ.cjs** の `browserDraftRequest` は追加時刻－撮影時刻が0〜60000msのときだけ画像絶対パスを添えます。60001ms以降・未来の撮影時刻ではsession/tab_id/URLだけです。AI応答待ちや連続撮影周期の期限ではありません。`checks/browser-draft.test.mjs` 18〜24行に0/59999/60000/60001ms・未来時刻の試験があり、本文BR-402の自動試験PASSを維持します。今回は再実行せず、実時間境界の実機PASSとはしていません。当初本文も自動試験で補完する範囲と明記しており、同じ境界を実機で待つ試験を新たな必須残件にはしません。
- **Live受信の証拠範囲**：本文176行のLive受渡しは実共有口と試験用受信画面です。上記自動試験のtargetは模擬window/webContentsと `appendDraft` で受信・ACK・既存下書き保持を確認する構成で、実Live入力欄の画像付き表示とは別です。Browser_403は画像なし空下書き、Browser_404は画像なし非空下書きの両宛先実機PASS。図402のCode画像付き成功も維持します。従来資料には同条件証拠がありませんでしたが、下記Browser_405で実Live入力欄を追加確認しました。

画像付きLive下書きの実機確認

同一プロジェクトの専用Browserと未接続・マイクOFFの単独Liveを起動しました。個人情報・外部通信のない専用ローカルHTMLをBrowserの「撮影」で1回保存し、約21秒後に宛先Liveへ「下書きへ追加」を1回実行。実Live入力欄で、元の試験メモを保持したままsession・tab_id・URL・撮影PNGの絶対パスが追記されたことを目視と入力欄コピーで照合しました。撮影PNGも試験ページ本文だけであることを確認。AI送信0回、接続・マイク・設定・ソース変更なしです。

図405：Live画像付き下書き受信



Browser_405 実機結果。今回の専用入力だけを消去し、LiveとBrowserを通常終了しました。画像付き実Live下書きはこの条件でPASSです。画像のAI認識や他形態の試験には広げません。60秒境界は既存自動試験の結果を維持します。

現行の判定（文書順再照合）

- **確認済み**：撮影、Code画像下書き、URL両宛先、非空下書き、実Live画像下書きPASS。60秒境界は既存自動試験。
- **本当に残る確認・範囲**：追加必須残件なし。全DPI・全ページは対象外。

- **証拠の扱い**：上記の本文・図・参照結果を照合。先行調査の未実施/拒否/準備失敗は当時の記録であり、後続の成功や実施不要指定を優先します。今回の文書整理を新しい実機PASSには数えません。